

Ringkasan Paper

Network pharmacology combined with experimental verification to explore the potential mechanism of naringenin in the treatment of cervical cancer

Kanker serviks merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas kedua terbesar pada wanita di seluruh dunia. Data Oncology 2020 memperkirakan sekitar 57.000 kasus dan 37.000 kematian per tahun secara global. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan dan harapan hidup perempuan. Naringenin, menjadi salah satu senyawa antitumor yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Senyawa ini terdapat pada buah dan tanaman herbal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme kerja naringenin dalam konteks pengobatan kanker serviks dengan memanfaatkan farmakologi jaringan dan melakukan validasi eksperimental.

Langkah-langkah awal meliputi prediksi target potensial naringenin, kemudian penyaringan untuk mengidentifikasi tumpang tindih antara target-target tersebut dengan target yang terkait dengan kanker serviks, dilanjutkan dengan analisis hubungan di antara target-target tersebut. Selanjutnya, docking molekuler digunakan untuk memverifikasi efek ikatan pada target utama.

Dengan mengakses basis data GEO, kami mengidentifikasi 2.560 gen diferensial (DE) dari GSE9750, GSE7803, dan GSE138080, yang mengungkap 85 target potensial naringenin terhadap kanker serviks melalui analisis interaksi protein-protein serta analisis pengayaan GO dan KEGG. Beberapa target potensial yang terkait dengan migrasi sel diidentifikasi melalui analisis pengayaan GO, sebuah prediksi yang kemudian dikonfirmasi menggunakan uji transwell. Akhirnya, dipilih 10 target hub teratas (AKT1, EGFR, CASP3, SRC, ESR1, MMP9, MMP2, RHOA, PPARG, MAPK14) untuk docking molekuler. Semua target ini berikatan dengan molekul naringenin, yang menunjukkan potensi pengembangan terapi berbasis naringenin.

Kelebihan dari penelitian bahwa Naringenin ternyata mampu berperan sebagai anti-metastasis sel kanker serviks. Serta penggunaan uji transwell juga membantu memberikan visualisasi berupa grafik jumlah sel yang meyakinkan secara ilmiah. Akan tetapi, kekurangan dari pengujian ini yakni kondisi lingkungan yang bersifat statis (diam). Hal ini membuat hasil uji Transwell belum 100% berhasil karena dalam tubuh terdapat cairan darah yang selalu bergerak.

Dapat disimpulkan bahwa paper ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena senyawa Naringenin ternyata bisa ditemukan dalam buah jeruk yang banyak didapati terutama di Indonesia. Untuk itu kita perlu mengeksplorasi lebih lanjut potensi kegunaan klinis hingga naringenin secara klinis serta mencakup uji in

Ilustrasi Metode dan Hasil

